AD9833 模块说明书

概述

1、工作电压：5V。可以通过 USB 接口供电，或者插针供电。

2、工作温度范围：－40～＋105。

3、板载 25MHZ(精度为 50ppm)有源晶振，步进精度为 0.1HZ.

4、输出信号通过一个放大+输出驱动电路，50 Ohm 输出阻抗。 正弦波、三角波、方波输出幅度约 6VPP。

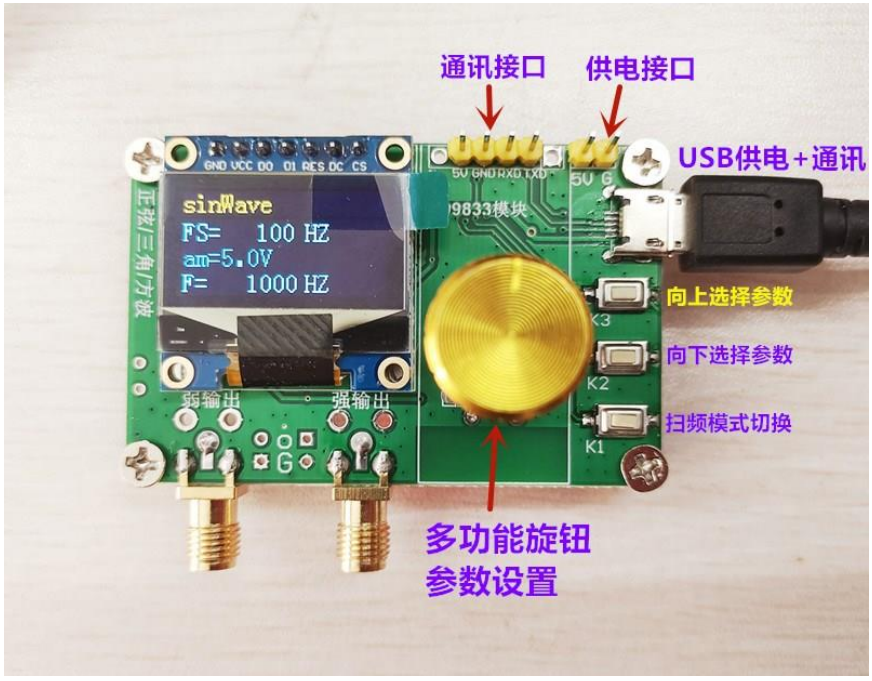
5、模块配有 STC 单片机控制，包括 OLED 液晶显示参数，通过旋钮按键或者蓝牙 APP 设置参数。

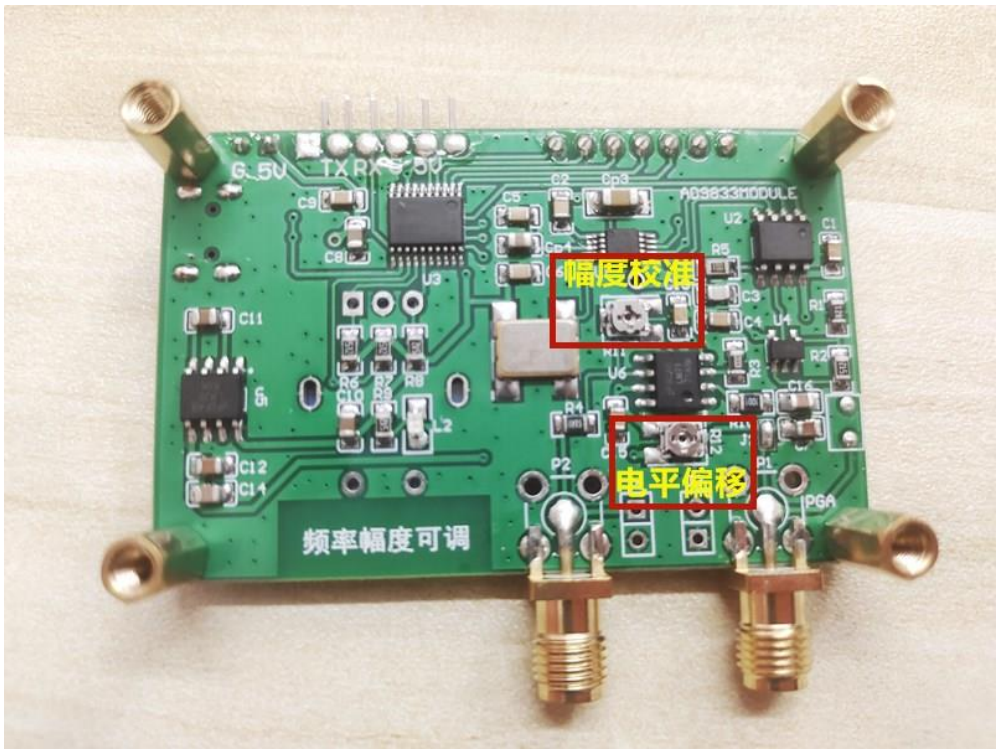
6、模块除了可以用旋钮按键或者蓝牙 APP 设置相关参数外，还可以通过上位机软件通过串口通信设置参数，包括设置波形、步进值、幅度、频率、扫频参数等。

7、模块也可以与另外单片机实现串口通信，由另一个单片机控制信号参数输出。

1、尺寸和引脚

长宽 60 * 38.5 mm,





模块配有单片机,通过串口可与上位机直接相连读数据，涉及到相关通信协议。

模块通信接口用到的引脚定义：

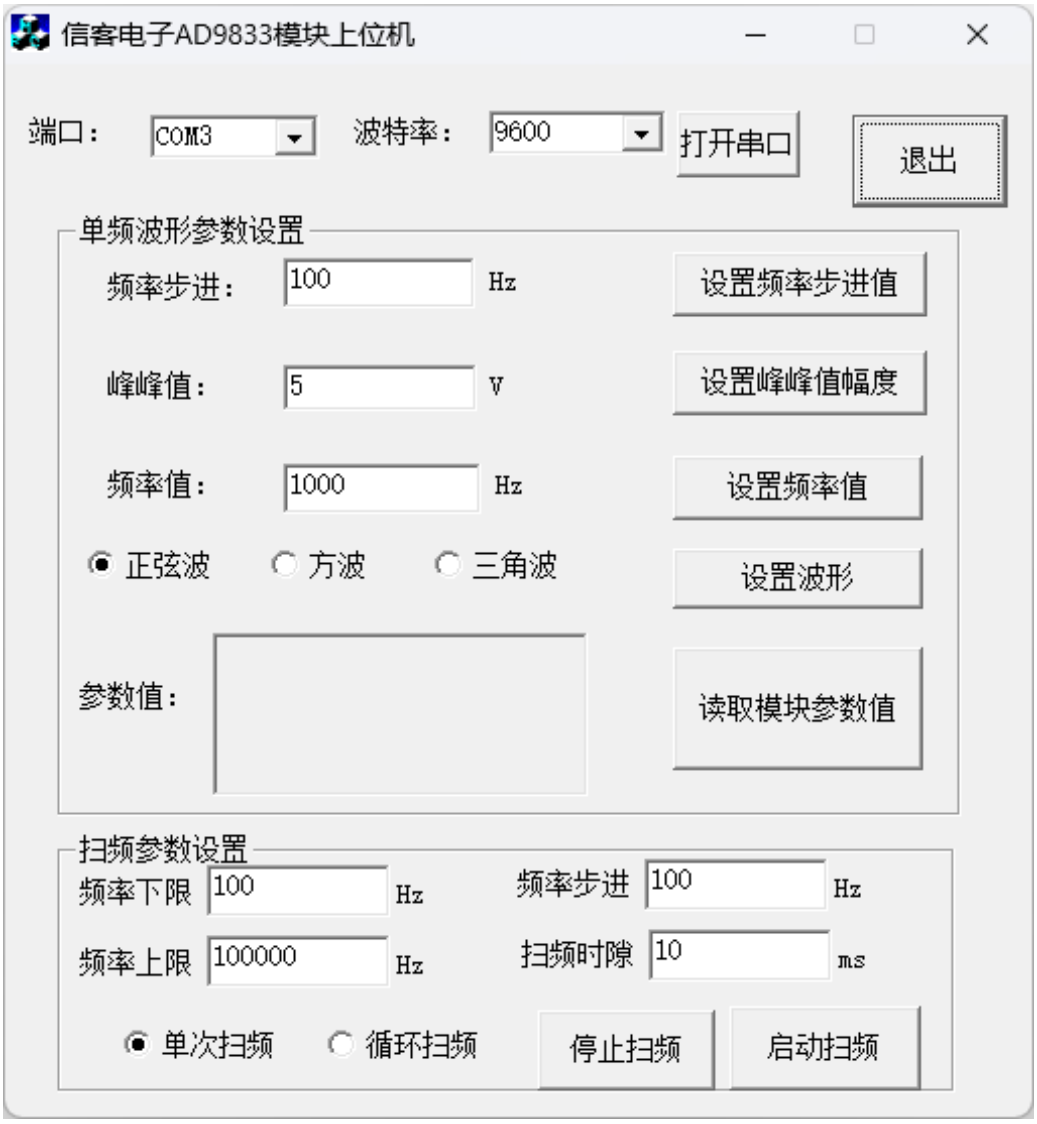
VCC: 电源+5V

GND: 电源地

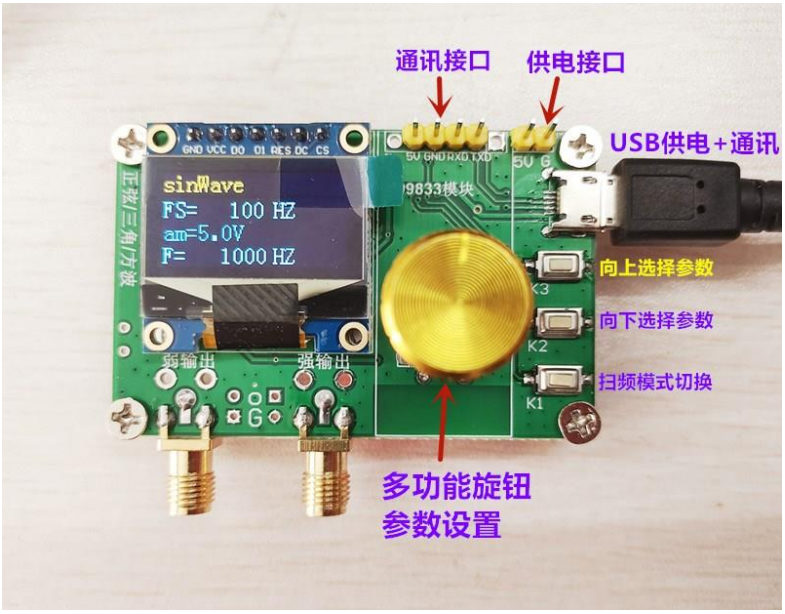
RXD：与单片机串行口相连

TXD：与单片机串行口相连

模块可以不用另外接单片机即可单独工作，直接通过 USB 转串口模块连接到 DDS 模块就可以通过上位机软件对模块进行读写操作，软件如下图所示。



2、模块按钮操作说明



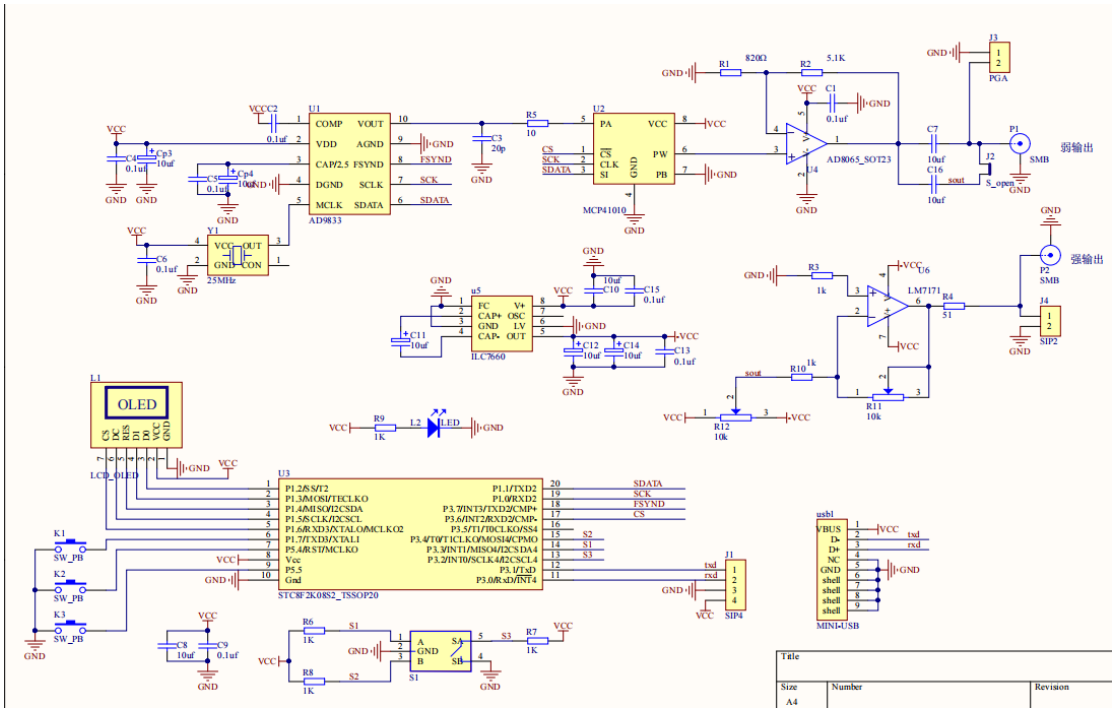
(1)黄色旋转按下可以选择设置的参数，选择设置的参数后可以旋转旋钮设置参数，根据显示箭头指示可以设置波形种类，频率步进值，幅度，频率。

(2)选择设置频率参数完成后再按下黄色旋钮会同时保存前面设置的参数，进入正常界面，输出前面设置好的信号参数。

(3)按键可以选择设置的参数，K1可以上下选择需要设置的参数，可以看显示屏的箭头变化。K2K3设置参数。

(4)同时按下K2K3可以进入扫频模式，K2可以切换扫频模式：停止，单次，重复，K1可以退出扫频模式。

4、电路图如下：



5．通信接口协议（需要更深入了解模块与上位机通信可以看此通信协议）

（1）UART 协议

● 异步半双工，1 位起始位＋8 位数据位＋1 位停止位
● 波特率：9600
● 发送数据格式

命令头 ＋ 长度字 ＋ 命令字 ＋ 数据域 ＋ 校验字 + 命令尾

● 命令头：0x55 0xAA，命令尾：0xAA 0x55。
● 长度字：指明从长度字到数据域最后一字节的字节数
● 命令字：本条命令的含义
● 数据域：此项可以为空
● 校验字：从长度字到数据域最后一字节的CRC161校验。

（2）返回数据格式

● 成功：命令头 ＋ 长度字 ＋ 接收到的命令字 ＋ 数据域 ＋ 校验字+ 命令尾

6、由外部CPU 或上位机与模块通信命令及返回值列表

	命令名称		长度字	命 令字	数据及说明
1	设置频率	发送	0x05	0x23	3 字节频率字，高字节在前，低字节在后
		正 确返回	0x02	0x23	无
2	设置幅度	发送	0X03	0X22	1 字节 幅度数字 0-44 表示0-4.4V
		正 确返回	0X02	0X22	无
3	设置波形	发送	0X03	0X20	1 字节波形种类数字：0：正弦波，1：方波，2：三角波
		正 确返回	0X02	0X20	无
4	设置频率步进值	发送	0X04	0X21	2 字节步进频率，高字节在前，低字节在后
		正 确返回	0X02	0X21	无
5	读参数	发送	0X03	0X24	1 字节固定字 0x00
		正 确返回	0X09	0X24	2字节步进频率+1字节电压+3字节频率值+1字节波形种类

6	设置启动扫频参数	发送	0X0c	0X25	3字节下限频率＋3字节上限频率＋2字节步进频率＋1字节间隙时间+1字节扫描模式
		正确返回	0X02	0X25	无
7	停止扫频	发送	0X03	0X27	1 字节固定字 0x02
		正确返回	0X02	0X27	无

8 命令例子

UART 命令

以下UART 命令都可执行，发送后会有结果返回。0x55 0xAA 为命令头，
0x55 0xAA 0x05 0x23 0x00 0x03 0XE8 0XB0 0XA6 0xAA 0x55
上位机发送设置频率值1000HZ命令 ,0x00 0x03 0XE8转为十进制=1000
0x55 0xAA 0x02 0x23 0x72 0x63 0xAA 0x 55 成功后下位机返回值
0x72 0x63 是两位校验字

CRC校验程序如下：

```
    unsigned int CrcCheckSum(unsigned char *puchMsg, unsigned char usDataLen)//CRC16/XMODEM 校验码
{
    unsigned int wCRCin = 0x0000;
    unsigned int wCPoly = 0x1021;
    unsigned char wChar = 0;
  unsigned char i;
    while (usDataLen--)
    {
        wChar = *(puchMsg++);
        wCRCin ^= (wChar << 8);
        for( i = 0; i < 8; i++)
        {
            if (wCRCin & 0x8000)
                wCRCin = (wCRCin << 1) ^ wCPoly;
            else
                wCRCin = wCRCin << 1;
        }
    }
    return (wCRCin);
}
```

校验发送低字节在前，高字节在后

CRC在线校验也可以计算出校验值

http://www.ip33.com/crc.html

